TECMILENIO

OPTATIVA PRÁCTICA

ACTIVIDAD 4 · FASE 4

Rediseño de procesos, validación y gestión del cambio

Alan Haziel Miguel Castillo · Al03111603

Daniel Guillermo Lecompte de los Rios

Air Freight Consol

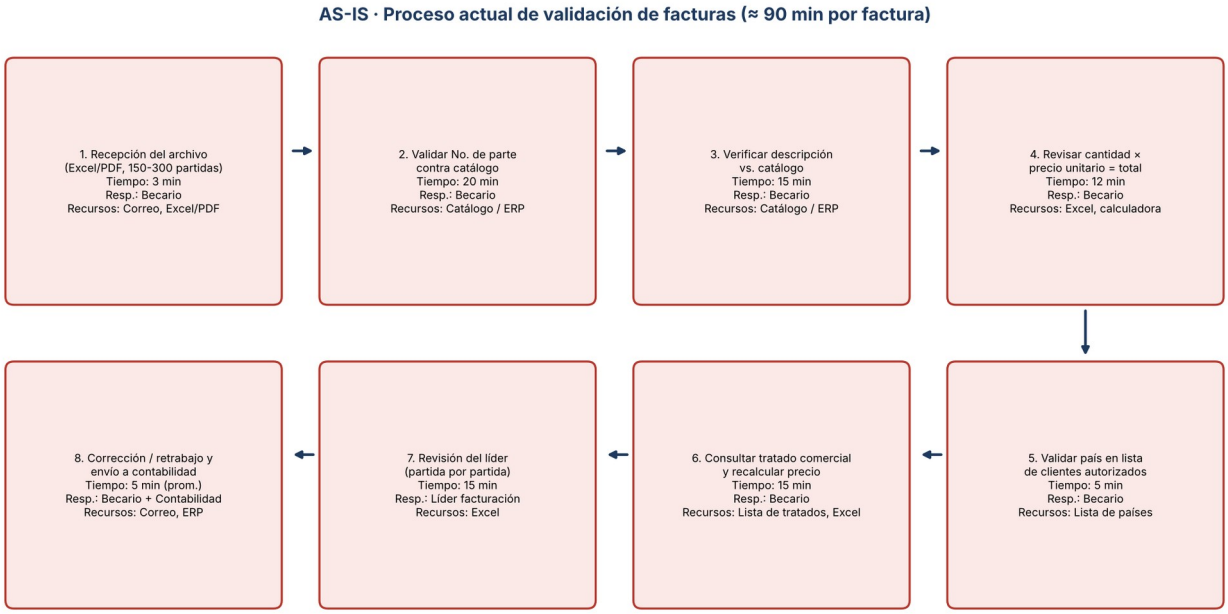
PROYECTO: AUTOMATIZACIÓN DE FACTURACIÓN CON IA

Validación automática de partidas y detección de tratados comerciales

Nota: los tiempos del AS-IS se calibraron al valor de 90 min/factura usado en el análisis de ROI de la Fase 3 (la Fase 1 reportó 1.30 h; la diferencia se debe al tiempo de retrabajo, que se incluye aquí). Los costos usan la tarifa combinada de $120 MXN/h definida en la Fase 3.

1. Documentación del proceso actual (AS-IS)

Proceso de validación de una factura de Air Freight Consol (archivo Excel/PDF con 150 a 300 partidas). Cada paso indica tiempo estimado, responsable, recursos y su relación secuencial (cada paso inicia al terminar el anterior).



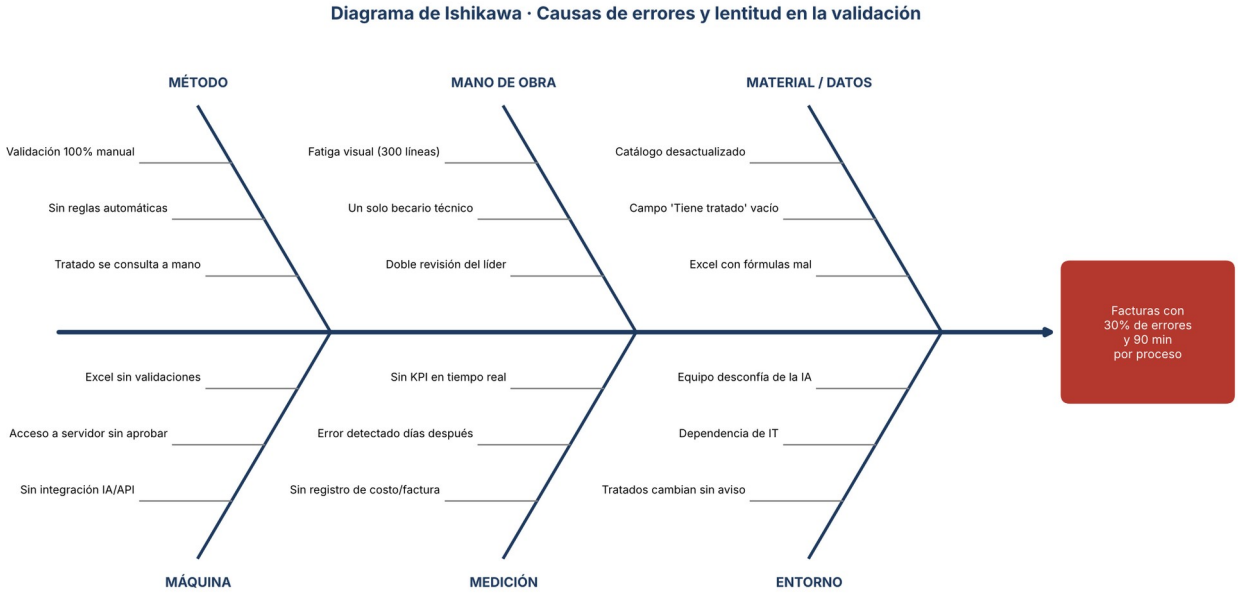
#	Paso	Tiempo	Responsable	Recursos	Predecesor
1	Recepción del archivo	3 min	Becario	Correo, Excel/PDF	Inicio
2	Validar número de parte vs. catálogo	20 min	Becario	Catálogo / ERP	Paso 1
3	Verificar descripción vs. catálogo	15 min	Becario	Catálogo / ERP	Paso 2
4	Revisar cantidad × precio unitario = total	12 min	Becario	Excel, calculadora	Paso 3
5	Validar país en lista de clientes autorizados	5 min	Becario	Lista de países	Paso 4
6	Consultar tratado comercial y recalcular precio	15 min	Becario	Lista de tratados, Excel	Paso 5
7	Revisión del líder partida por partida	15 min	Líder de facturación	Excel	Paso 6
8	Corrección/ retrabajo y envío a contabilidad	5 min (prom.)	Becario + Contabilidad	Correo, ERP	Paso 7

	TOTAL	90 min		Costo mano de obra: $180 MXN/factura	

Puntos críticos detectados: (a) los pasos 2 a 6 concentran 67 de 90 minutos y son 100% manuales; (b) 30% de las partidas sale con algún error; (c) el error se detecta días después en contabilidad, lo que obliga a repetir el proceso (retrabajo de $230 MXN por factura con error).

2. Análisis y rediseño del proceso (TO-BE)

2.1 Herramienta 1: Diagrama de Ishikawa

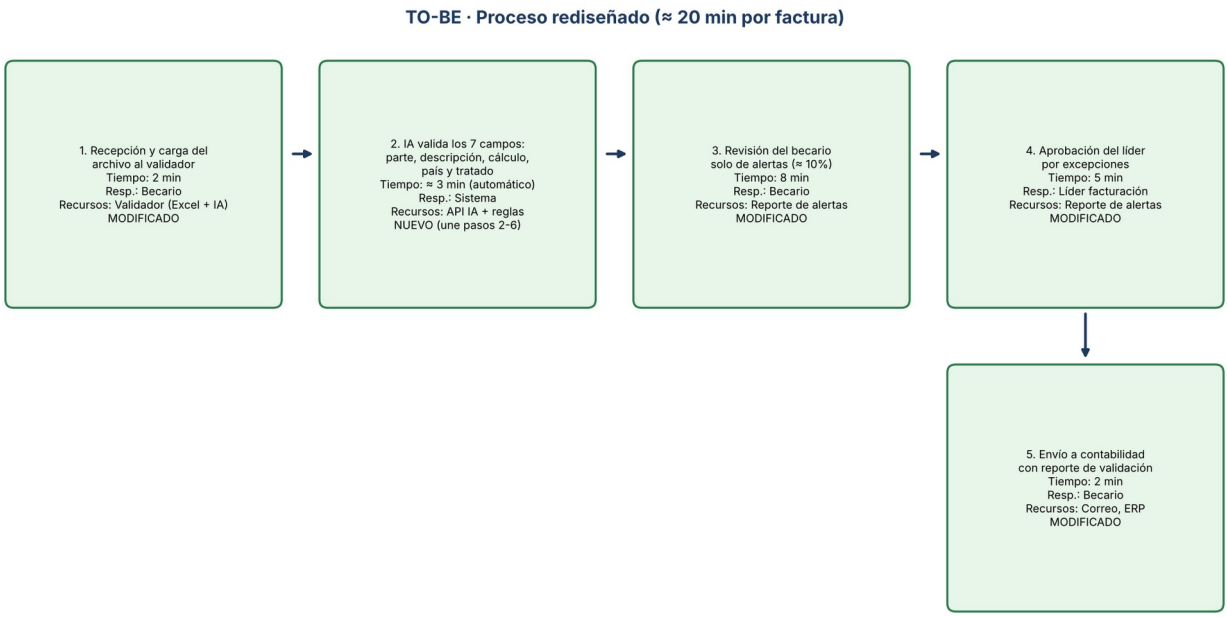


2.2 Herramienta 2: 5 Porqués

Nivel	Pregunta	Respuesta
Problema	¿Por qué 30% de las partidas tiene error y cada factura tarda 90 min?	Porque la validación se hace manualmente, partida por partida.
1	¿Por qué es manual?	Porque no existen reglas automáticas aplicadas sobre el archivo.
2	¿Por qué no hay reglas automáticas?	Porque el catálogo estaba sucio/desactualizado y las reglas apenas se configuraron en Excel (Fase 2).
3	¿Por qué no se automatizó con IA?	Porque la integración con la API/servidor sigue sin aprobarse por IT (más de 3 semanas).
4	¿Por qué IT no lo aprobó?	Porque no hay un SLA ni una solicitud formal con niveles de servicio para accesos técnicos.
5 (causa raíz)	¿Por qué no existe ese SLA?	Porque el proyecto lo lleva un solo becario sin patrocinio formal ante IT.

Causa raíz: validación 100% manual + falta de acceso técnico/patrocinio. Por eso el rediseño ataca el proceso (eliminar y fusionar pasos) y el cambio organizacional (SLA con IT, sección 4).

2.3 Proceso rediseñado (TO-BE)



2.4 Pasos eliminados o modificados

Paso AS-IS	Decisión	Cambio en el TO-BE
2 Validar parte	ELIMINADO (automatizado)	La IA lo valida contra el catálogo en lote
3 Verificar descripción	ELIMINADO (automatizado)	La IA compara descripción vs. catálogo
4 Cantidad × precio	ELIMINADO (automatizado)	Regla aritmética automática
5 Validar país	ELIMINADO (automatizado)	Regla contra lista de clientes autorizados
6 Consultar tratado	ELIMINADO (automatizado)	Detección y recálculo automático (15 min → 5 seg)
1 Recepción	MODIFICADO	El archivo se carga directo al validador (3 → 2 min)
7 Revisión del líder	MODIFICADO	Solo revisa excepciones/alertas (15 → 5 min)
8 Retrabajo y envío	MODIFICADO	Se envía con reporte de validación; retrabajo baja de 40 a ≈4 facturas/mes (5 → 2 min)

2.5 Impacto esperado (valores aproximados)

Dimensión	AS-IS	TO-BE	Impacto
Tiempo por factura	90 min	≈ 20 min	−78% (≈ 70 min liberados)
Tiempo país/tratado	15 min	5 seg	−99%
Costo de mano de obra por factura	$180 MXN	$40 MXN	−$140 MXN por factura (≈ $21,000 MXN/mes con 150 facturas)
Calidad: partidas correctas al primer intento	70%	97% (rango esperado 95-97%)	+27 pts; ≈ 36 facturas con error evitadas/mes
Retrabajo y tratados mal aplicados	—	—	Ahorro de $9,200 + $3,000 = $12,200 MXN/mes (rango $9,000-12,200)
Retorno (Fase 3)	—	—	ROI ≈ 554% anual; payback ≈ 17 días (rango 1-2 meses)

3. Validación y prototipado

Se construyó un prototipo funcional: tabla de reglas en Excel (parte, descripción, cálculo, país, tratado) conectada a un script de IA que lee los 7 campos y emite un reporte de alertas por partida. Se validó en dos rondas con 20 facturas reales cada una, comparando contra la validación manual.

Ronda	Fecha	Facturas	Partidas OK al 1er intento	Tiempo prom. por factura	Observación
Línea base (manual)	Jun-26	—	70%	90 min	Punto de partida (Fase 1)
Piloto manual con reglas	26-ago-26	20	75% (15/20)	60 min	Sin IA (Fase 2)
Prototipo ronda 1	21-sep-26	20	88%	32 min	Falsas alertas en descripciones abreviadas y países similares
Prototipo ronda 2 (con ajustes)	07-oct-26	20	96%	21 min	Cerca de la meta de 97% y 20 min

Retroalimentación recibida (Arely Martínez, líder de facturación)

- "El reporte de alertas me ahorra revisar todo; solo necesito ver las partidas dudosas y el motivo." (reunión 21-sep)
- "Cuando el tratado cambia quiero actualizarlo yo, sin depender del becario." (reunión 21-sep)
- "Las descripciones abreviadas se marcan como error y no lo son." (reunión 21-sep)
- Aprobación de la ronda 2: "Ya se puede correr en paralelo con el proceso manual dos semanas." (07-oct)

Ajustes realizados a partir de la validación

#	Hallazgo	Ajuste realizado	Resultado
1	Falsas alertas por descripciones abreviadas	Se agregó una tabla de sinónimos/abreviaturas y tolerancia de similitud en la comparación de descripción	Falsas alertas −60%; exactitud 88% → 93%
2	La IA confundía países de nombre similar	Se agregó regla de revisión manual obligatoria cuando la confianza es baja y lista de países con código ISO	Errores de país 3 → 0 en la ronda 2
3	El líder no podía actualizar tratados	La base de tratados quedó en una hoja editable con fecha de vigencia	Actualización en minutos, sin intervención técnica
4	El reporte era largo y poco claro	Reporte solo de excepciones, con color por severidad y motivo	Revisión del líder 15 → 5 min

Evidencia a anexar en la entrega: capturas del prototipo (Excel de reglas, reporte de alertas ronda 1 vs. ronda 2) y minuta/grabación de las reuniones del 21-sep y 07-oct. [Insertar aquí las capturas reales antes de entregar.]

4. Estrategia de gestión del cambio

Actor / departamento	Rol	Influencia	Resistencia	Estrategia de involucramiento
Líder de facturación (Arely Martínez)	Patrocinadora operativa	Alta	Baja	Co-diseñadora: valida reglas, revisión quincenal de KPIs, ella administra la tabla de tratados

Gerencia de IT	Aprueba acceso a API/servidor	Alta	Media	Solicitud formal con ROI ($29,540 MXN/mes de beneficio detenido) y SLA de 5 días hábiles; seguimiento semanal
Equipo de facturación (operadores)	Usuarios finales	Media	Alta (desconfía de la IA)	Pruebas en paralelo 2 semanas, capacitación práctica y manual de uso; se muestra que la IA asiste y no sustituye
Contabilidad	Recibe facturas y detecta errores	Media	Baja	Reporte de validación adjunto; canal directo para reportar errores y medir su baja
Aduanas	Área que ya valida de forma similar	Media	Baja	Compartir reglas y manual para replicar el modelo (escalabilidad)
Dirección / Gerencia general	Autoriza inversión ($17,000 MXN inicial)	Alta	Baja	Resumen ejecutivo con ROI 554% y payback < 2 meses

Esquema de comunicación

Qué	Medio	Audiencia	Frecuencia / fecha
Arranque del proyecto y beneficios	Reunión de kickoff (30 min)	Facturación, IT, Contabilidad	Semana 1
Avance de acceso a API/servidor	Correo + reunión corta con IT	Gerencia IT	Semanal
Resultados de KPIs	Reporte de una página por correo	Líder, Dirección	Quincenal
Uso del validador	Capacitación práctica (2 sesiones) + manual	Equipo de facturación	Semana 3 y 4
Dudas y errores	Canal de chat / buzón de incidencias	Todos los usuarios	Continuo
Cierre y resultados	Presentación ejecutiva	Dirección y líder	Al terminar el piloto en paralelo

5. Presentación ejecutiva verbal (guion de 2:00 min)

Duración objetivo: 1:45 a 2:15. Se recomienda ensayar con cronómetro y hablar sin leer; este guion es solo apoyo (≈ 260 palabras).

Tiempo	Elemento	Qué decir
0:00-0:25	Contexto	En Air Freight Consol cada factura trae entre 150 y 300 partidas que se validan a mano. Cada factura toma unos 90 minutos, 30% de las partidas sale con error y los tratados comerciales mal aplicados generan reclamos y pérdidas.
0:25-0:45	Objetivo	Nuestro objetivo es reducir los errores de validación al 3%, llevar la validación de país y tratado de 15 minutos a 5 segundos y bajar el tiempo por factura a 20 minutos.
0:45-1:20	Metodología	Documentamos el proceso actual en ocho pasos, aplicamos Ishikawa y 5 Porqués y encontramos como causa raíz

		la validación manual y la falta de acceso técnico. Rediseñamos el proceso: automatizamos cinco pasos, el líder revisa solo excepciones. Probamos un prototipo con 20 facturas dos veces y con la retroalimentación de la líder hicimos cuatro ajustes.
1:20-1:45	Resultados	La exactitud subió de 70% a 96% y el tiempo bajó de 90 a 21 minutos. Esto ahorra unos 140 pesos por factura y 12,200 pesos al mes en retrabajo; el ROI estimado es de 554% con recuperación en menos de dos meses.
1:45-2:05	Próximos pasos	Formalizar el SLA con IT, correr dos semanas en paralelo, capacitar al equipo con el manual, terminar de limpiar el catálogo y replicar el modelo en aduanas.